

Los resultados obtenidos muestran que las principales diferencias entre las categorías de bebidas se concentraron en el contenido proteico y grasas saturadas, a diferencia del valor energético y el contenido en grasas totales y azúcares, que no mostraron diferencias estadísticamente significativas. Estos resultados son coherentes con la literatura previa, donde se indica una elevada heterogeneidad en la composición nutricional de las bebidas vegetales y diferencias importantes respecto a la leche de vaca [1,2,3,5,14,19,22].

4.1. Proteínas: similitudes y diferencias entre tipos de bebida

Uno de los resultados más relevantes del estudio fue la diferencia observada en el contenido proteico entre las categorías de bebidas analizadas. La leche de vaca y las bebidas de soja presentaron los valores medios más elevados respecto al contenido proteico, mientras que las bebidas de avena y almendra mostraron valores considerablemente inferiores. Asimismo, las comparaciones post hoc realizadas confirmaron que tanto la leche de vaca como las bebidas de soja mostraron unos contenidos proteicos significativamente superiores a los obtenidos para las bebidas de almendra y las bebidas de avena.

Estos resultados concuerdan con estudios previos que apuntan que las bebidas de soja son, dentro de las alternativas vegetales, las que presentan un contenido proteico más similar al de la leche de vaca [2,3,14,19]. Estudios previos también observaron que, salvo la leche de vaca y las bebidas de soja, la mayoría de las bebidas vegetales analizadas mostraban contenidos proteicos iguales o inferiores al 1%, por lo que no podían considerarse fuentes importantes de proteína [3]. De forma similar, otros estudios observaron que las bebidas vegetales presentaban, generalmente, un menor contenido proteico que la leche de vaca, pero no observaron diferencias significativas en el contenido proteico entre las bebidas de soja y la leche de vaca [2]. Esta tendencia coincide con los resultados de este estudio, donde la soja presentó un valor proteico medio muy similar al de la leche de vaca.

Por ello, la hipótesis H1, que planteaba que la leche de vaca mostraría un contenido proteico superior al de las bebidas vegetales de avena, soja y almendra, solo se confirmó parcialmente. La leche de vaca mostró un contenido proteico superior al de las bebidas de avena y almendra, pero no superior al de las bebidas de soja. Este resultado es relevante desde el punto de vista nutricional, ya que indica que no todas las bebidas vegetales pueden considerarse equivalentes entre sí. En particular, las bebidas de soja destacaron respecto al resto de bebidas vegetales por su aporte proteico superior.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este estudio analizó solamente el contenido total de proteínas declarado en 100 mL y no la calidad proteica, la digestibilidad ni el perfil aminoacídico [3,5]. Es por eso por lo que, aunque las bebidas de soja se aproximan de manera cuantitativa a la leche de vaca en valor proteico, no puede asumirse que son una equivalencia nutricional completa sin considerar la calidad de dicha proteína.

4.2. Grasas totales y grasas saturadas: diferencias entre cantidad total y calidad lipídica

Respecto a las grasas totales, la leche de vaca presentó el valor medio más elevado, seguida de las bebidas de almendra, las bebidas de avena y las bebidas de soja. No obstante, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Por ello, la hipótesis H2, que planteaba que las bebidas vegetales presentarían un contenido en grasas totales menor que la leche de vaca, no se pudo confirmar estadísticamente. Aunque de forma descriptiva la leche de vaca mostró un valor medio superior, la variabilidad vista entre los productos no permite afirmar diferencias claras entre categorías para esta variable.

Este resultado puede explicarse debido a la variabilidad que existe en las formulaciones dentro de cada tipo de bebida. Las bebidas vegetales no son productos homogéneos, ya que su composición va a depender del ingrediente principal utilizado, otros ingredientes añadidos y el proceso de elaboración [5,16,22]. En este sentido, existen estudios que afirman que las bebidas vegetales son sistemas coloidales formulados para imitar tanto la apariencia como la textura de la leche, lo que requiere de incorporación de diferentes ingredientes como grasas vegetales o estabilizantes, además de tratamientos tecnológicos específicos [16]. Esto puede explicar que algunas bebidas vegetales presenten contenidos de grasa similares o incluso superiores a los de la leche de vaca.

Sin embargo, el resultado más evidente dentro del perfil lipídico fue el contenido en grasas saturadas. La leche de vaca mostró valores significativamente superiores a los valores obtenidos para las bebidas de almendra y las bebidas de avena, con un tamaño del efecto elevado. Este resultado es congruente con la literatura previa, donde se señala que una de las principales diferencias entre la leche de vaca y muchas bebidas vegetales es el mayor contenido de ácidos grasos saturados en la leche de origen animal [5,14]. Estudios indican que una de las razones por las que algunos consumidores tienen las bebidas vegetales como alternativas más saludables es precisamente su menor contenido en grasas saturadas y la ausencia de colesterol [5].

Por ello, aunque no se observaron diferencias significativas en el contenido graso total, sí se demostró una diferencia relevante en el contenido de grasas saturadas. Esto pone de manifiesto que no solo es fundamental analizar el contenido graso total, sino también su calidad nutricional. Con esta visión, las bebidas vegetales podrían presentar un perfil nutricional más favorable en cuanto a las grasas saturadas, mientras que la leche de vaca destaca en otros componentes como el contenido proteico y determinados micronutrientes no evaluados en este estudio [2,3,5].

4.3. Azúcares y energía: variabilidad y ausencia de diferencias significativas

En este estudio no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de bebida analizados ni para el valor energético ni para el contenido en azúcares. Por un lado, los valores para el contenido energético de las bebidas de almendra resultaron ser el valor medio más bajo, aunque también mostraron una elevada variabilidad. La leche de vaca, las bebidas de soja y las bebidas de avena mostraron valores medios relativamente similares. Estos resultados son coherentes con la literatura previa, que indica que las diferencias en el valor energético de las bebidas vegetales pueden diferir de manera considerable según su composición y formulación [5,14,16].

Por otro lado, el contenido en azúcares no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de bebida analizados. Aunque las bebidas de almendra mostraron una elevada dispersión en azúcares y las bebidas de soja presentaron una variabilidad considerable, no se observó un contenido mayor en azúcares en las bebidas de almendra y las bebidas de avena respecto a la leche de vaca y las bebidas de soja, por lo que la hipótesis H3, que planteaba que las bebidas de almendra y avena mostrarían una mayor variabilidad y un contenido de azúcares mayor que las bebidas de soja y la leche de vaca, solo pudo confirmarse de forma parcial.

Esta variabilidad se puede explicar por la existencia en el mercado de diferentes productos sin azúcar, productos azucarados y enriquecidos y formulaciones varias. Estudios previos muestran la existencia de una proporción relevante de bebidas vegetales comerciales que presentan niveles elevados de azúcar frente a la existencia también de productos con bajo contenido en azúcares [19]. Otros estudios apuntan que el contenido total de azúcares en bebidas vegetales depende de los azúcares presentes de forma natural como de los añadidos durante su formulación, aunque el

etiquetado nutricional no siempre los permite diferenciar [5]. Este aspecto es fundamental en estudios basados en bases de datos, como Open Food Facts, ya que se suele disponer del dato del contenido en azúcares totales, pero no siempre del contenido específico de azúcares añadidos.

Con este contexto, la ausencia de diferencias significativas no conlleva que todas las bebidas tengan perfiles equivalentes, sino que la variabilidad dentro de cada tipo de bebida fue elevada. Dentro de una misma categoría existe una gran heterogeneidad, ya que dos bebidas de avena, soja o almendra pueden mostrar diferencias notables en el valor energético y en el contenido de azúcares, grasas y proteínas dependiendo de la marca y la formulación.

4.4. Interpretación del *scoring* nutricional

El *scoring* nutricional creado para este estudio permitió incluir en una única medida el contenido energético, las grasas totales, las grasas saturadas, los azúcares y las proteínas. Las bebidas de soja y las bebidas de almendra presentaron puntuaciones medias positivas, mientras que las bebidas de avena y la leche de vaca mostraron puntuaciones medias negativas. Ahora bien, la prueba de Kruskal-Wallis aplicada al *scoring* no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los cuatro tipos de bebida analizados, aun habiendo obtenido un p-valor próximo al umbral de significación.

Este resultado apunta que el *scoring* fue útil para resumir el perfil nutricional global de los productos analizados, pero no permitió diferenciar estadísticamente los tipos de bebida. Por tanto, la hipótesis H4, que planteaba que el *scoring* nutricional permitiría resumir y diferenciar las categorías analizadas por su perfil nutricional, solo pudo confirmarse parcialmente.

El *scoring* no debe interpretarse como un ranking de bebidas, sino como un recurso para abarcar diferentes nutrientes en una escala común. Su diseño se inspiró en la lógica general del sistema Nutri-Score, en el hecho de penalizar componentes menos favorables, como son la energía, las grasas saturadas y los azúcares, y valorar de manera positiva las proteínas [7,8,15]. A pesar de eso, no reproduce el algoritmo oficial del sistema Nutri-Score ni incluye todos sus componentes, como el sodio, la fibra o la proporción de verduras, frutas, legumbres y frutos secos. Por ello, los resultados obtenidos deben interpretarse dentro del marco concreto de este estudio, basado en las variables analizadas y no como un análisis nutricional completo.

La leche de vaca obtuvo la puntuación más baja dentro del *scoring*, y eso principalmente puede explicarse por su mayor contenido en grasas saturadas, que penalizó su puntuación final. Pero esto no significa que la leche de vaca tenga un perfil nutricional deficiente en su totalidad, ya que el *scoring* no incluyó micronutrientes que suelen destacar en la leche de vaca como el calcio, la vitamina B12, el fósforo o el yodo [2,3,5]. Cabe decir que estudios previos han determinado que muchas bebidas vegetales no se consideran equivalentes a la leche de vaca desde el punto de vista micro nutricional, sobre todo si no están fortificadas [2,3].

Además, el hecho de que el *scoring* no mostrara diferencias significativas entre los tipos de bebida, puede estar relacionado con la elevada variabilidad dentro de cada categoría. En algunos casos, productos de una misma categoría presentaron diferencias considerables en su perfil nutricional. Esta heterogeneidad ya ha sido descrita en varios estudios previos y refleja la diversidad en las formulaciones en el mercado de las bebidas vegetales [1,2,5,16,19,22].

4.5. Uso de Open Food Facts y limitaciones

El uso de Open Food Facts permitió acceder a información nutricional de productos del mercado y realizar un análisis comparativo basado en datos abiertos disponibles. Este enfoque está alineado con el creciente interés por las bases de datos de productos alimentarios como herramientas para analizar la composición de la oferta alimentaria [9,21].

Si bien es cierto, el uso de Open Food Facts también muestra limitaciones relevantes. Concretamente en este estudio, de los productos descargados inicialmente, solo una pequeña parte pudo incluirse finalmente a causa de valores incompletos, productos mal clasificados o categorías no correspondientes a los objetivos del estudio. La reducción de productos refleja una de las principales limitaciones de las bases de datos abiertas y colaborativas: la falta de completitud y consistencia de los datos. Aun siendo útiles para realizar estudios y análisis nutricionales, requieren de procesos de limpieza, depuración y filtrado para asegurar la calidad de los datos [9,10,21].

En este estudio fue necesario aplicar procesos de limpieza, depuración y revisión de los datos obtenidos, siendo esto coherente con estudios previos que también utilizaron Open Food Facts para análisis y clasificaciones nutricionales en los que fue necesario descartar productos con valores incompletos y productos mal clasificados [10,13].

La revisión manual fue muy importante para impedir la inclusión de productos mal clasificados o bebidas pertenecientes a otras categorías. Este proceso disminuyó el tamaño muestral final, pero permitió obtener un conjunto de datos coherente con los objetivos planteados en el estudio. Por esta razón, los resultados obtenidos representan solamente a aquellos productos que disponían de una información nutricional completa y además cumplían con los criterios establecidos para este estudio.

4.6. Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación

Este estudio presenta diversas limitaciones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, el tamaño de la muestra final fue un número reducido de productos en comparación con la muestra inicial debido a la exclusión de productos con valores incompletos o que no pertenecían a las categorías analizadas. Este proceso permitió mejorar la calidad de los datos para el análisis, pero puede limitar la generalización de los resultados a todos los productos del mercado.

En segundo lugar, el estudio se basó en datos declarados por 100 mL procedentes de Open Food Facts, por lo que los resultados dependen de la exactitud y de la calidad de los datos disponibles en esta base de datos.

En tercer lugar, el estudio solo incluyó cinco variables nutricionales: energía, grasas totales, grasas saturadas, azúcares y proteínas. Aunque estas variables son relevantes desde el punto de vista nutricional y permitieron desarrollar el *scoring* utilizado en este estudio, no permiten realizar un análisis nutricional completo. No se incluyeron micronutrientes como calcio, fósforo, yodo, zinc, vitamina D o vitamina B12, que son importantes en la comparación entre leche de vaca y bebidas vegetales [2,3,5]. Tampoco se incluyó sodio, fibra ni información respecto a azúcares añadidos, debido a la disponibilidad y consistencia de los datos.

En cuarto lugar, el *scoring* nutricional fue desarrollado como una herramienta propia que, aunque permitió resumir el perfil nutricional global de los productos analizados, no corresponde al algoritmo oficial del sistema Nutri-Score y no debe interpretarse como un ranking definitivo. Además, el *scoring* solo incluyó nutrientes disponibles en este estudio y no consideró otros aspectos importantes, como es el nivel de procesamiento. Varios estudios muestran que la

composición nutricional y el nivel de procesamiento aportan información complementaria sobre el valor nutricional de los alimentos [10,13]. Es por eso por lo que futuras líneas de investigación podrían combinar tanto variables nutricionales como información relacionada sobre el procesamiento, la fortificación y la composición de ingredientes.

Por último, futuras investigaciones también podrían ampliar el número de productos analizados e incorporar otras categorías de bebidas vegetales, como las bebidas de arroz, las bebidas de coco o incluso diferentes mezclas vegetales. Al mismo tiempo, resultaría útil realizar comparaciones entre distintos mercados geográficos e incluir otras variables tales como micronutrientes, fortificación, calidad proteica y perfil de ácidos grasos y azúcares añadidos. También, sería interesante comparar la información procedente de Open Food Facts u otras bases de datos alimentarias con datos de etiquetado nutricional recopilados manualmente o con análisis de laboratorio, con el objetivo de poder evaluar la precisión y consistencia de las bases de datos.